2026년 제1회 물리대회 (The Physics League; TPL)

중 급 과 정

1. 다음은 중력에 대한 설명이다.

질량이 각각 m_1, m_2인 두 물체 사이에 작용하는 중력의 크기 F는 다음과 같이 표현된다.

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

여기서, r는 두 물체 사이의 거리이며, G는 만유인력 상수이다.

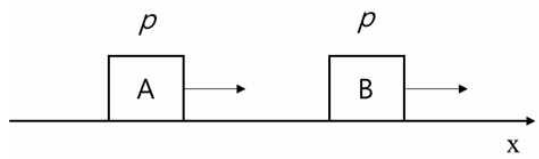
G의 단위로 옳은 것은?

<보기>

ㄱ. $\mathrm{kg^{-2}m^2s^{-1}}$ ㄴ. $\mathrm{kg^{-2}m^3s^{-1}}$
ㄷ. $\mathrm{kg^{-1}m^2s^{-2}}$ ㄹ. $\mathrm{kg^{-1}m^3s^{-2}}$
ㅁ. $\mathrm{kg^{1}m^4s^{-1}}$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

2. 그림과 같이 마찰이 없는 수평면에서 운동량의 크기가 p로 같고 질량이 각각 m, $2m$인 물체 A, B가 x축을 따라 $+x$방향으로 등속도 운동을 하고 있다. A와 B가 충돌할 때 A가 B로부터 받는 충격량의 크기는 $\frac{p}{4}$이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단. A, B는 동일 직선상에서 움직인다.)

<보기>

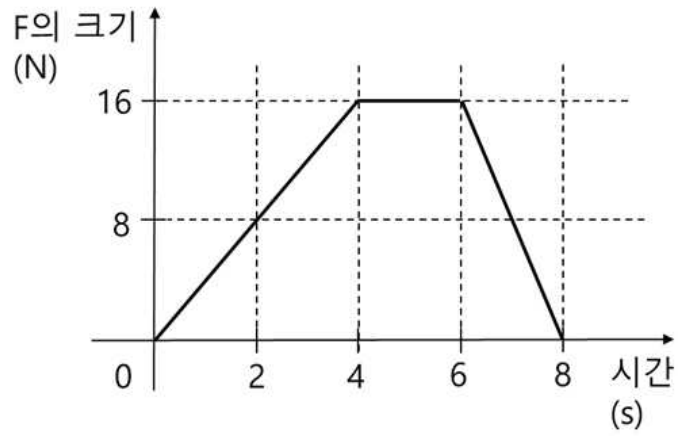
ㄱ. 충돌할 때 B가 A로부터 받는 충격량의 크기는 $\frac{p}{4}$이다.
ㄴ. 충돌 후 A의 운동량의 방향은 $+x$방향이다.
ㄷ. 충돌 후 속력은 A가 B의 $\frac{6}{5}$배이다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. v의 속력으로 운동하던 물체 A가 크기가 F_{A}인 힘을 받아 등가속도 직선 운동을 하여 L만큼 이동한 후 정지하였고, $2v$의 속력으로 운동하던 물체 B는 크기가 F_{B}인 힘을 받아 등가속도 직선 운동을 하여 $\frac{L}{2}$만큼 이동한 후 정지하였다. A, B의 질량은 같다. $\frac{F_B}{F_A}$는?

① 1
② 2
③ 4
④ 8
⑤ 16

4. 그림은 x축을 따라 9 m/s의 속력을 가지고 $+x$방향으로 등속도 운동을 하던 질량이 2 kg인 물체에 $-x$방향으로 힘 F를 작용하였을 때, F의 크기를 시간에 따라 나타낸 것이다.



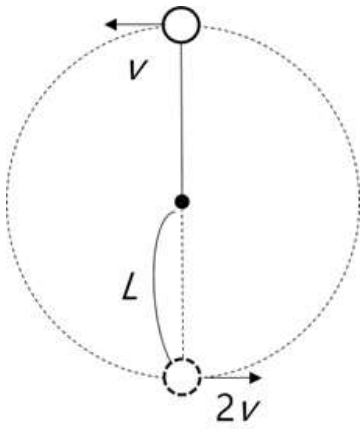
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 3초일 때, 물체의 속력은 0 m/s이다.
ㄴ. 5초일 때, 물체의 가속도의 크기는 8 $\mathrm{m/s^2}$이다.
ㄷ. 8초일 때, 물체의 운동량의 크기는 44 N·s이다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림과 같이 한 점에 연결된 길이가 L인 실에 매달린 물체가 원궤도의 최저점에서 수평 방향으로 크기가 $2v$인 속도로 출발하여 원궤도를 따라 움직이다가, 원궤도의 최고점에서 물체의 속력이 v가 되었다.



v는? (단, 중력가속도는 g이고, 물체의 크기, 실의 질량, 모든 마찰은 무시한다.)

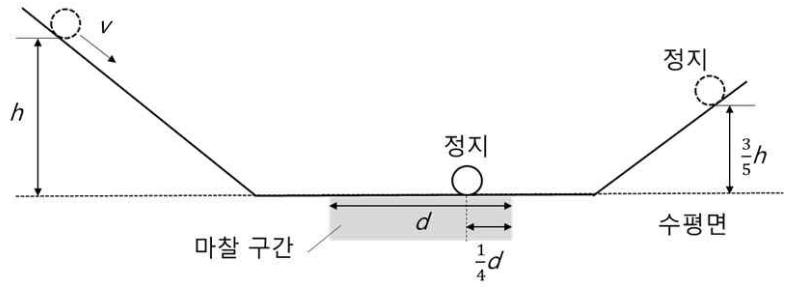
<보기>

ㄱ. $\sqrt{gL}$ ㄴ. $\sqrt{\frac{4gL}{3}}$ ㄷ. $\sqrt{\frac{5gL}{3}}$

ㄹ. $\sqrt{2gL}$ ㅁ. $\sqrt{\frac{7gL}{3}}$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

6. 그림과 같이 높이가 h인 지점에서 속력 v로 출발한 물체가 빗면을 따라 이동하다가 수평면 위의 길이가 d인 마찰 구간을 지나 높이가 $\frac{3}{5}h$인 지점에서 정지한 후, 마찰 구간 한쪽 끝으로부터 $\frac{d}{4}$만큼 떨어진 지점에서 정지한다. 마찰 구간에서 물체는 운동 방향과 반대 방향으로 일정한 크기의 힘을 받는다.



v는? (단, 중력가속도는 g이고, 물체의 크기, 마찰 구간 외의 모든 마찰은 무시한다.)

<보기>

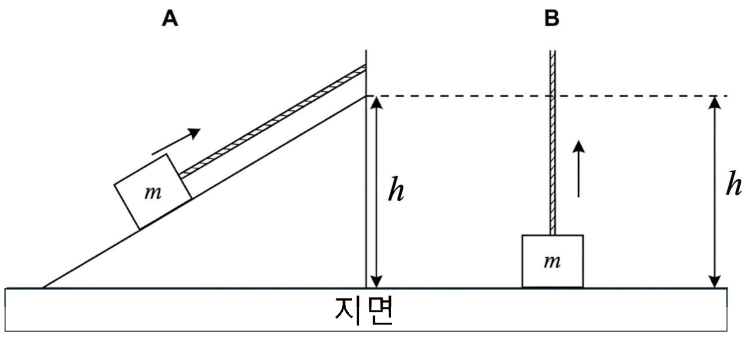
ㄱ. $\sqrt{gh}$ ㄴ. $\sqrt{2gh}$ ㄷ. $\sqrt{3gh}$

ㄹ. $2\sqrt{gh}$ ㅁ. $\sqrt{5gh}$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

7. 그림과 같이 질량 m인 물체를 두 가지 방법 A와 B로 일정한 속력을 유지하며 지면에서 높이 h인 지점까지 올린다.

- 방법 A: 마찰 없는 경사면을 따라 물체를 끌어올린다.
- 방법 B: 수직 방향으로 물체를 끌어올린다.



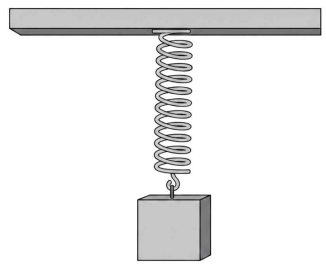
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항과 마찰을 무시한다.)

<보기>

ㄱ. 두 방법 모두 이동 중 물체의 운동 에너지 변화는 0이다.
ㄴ. 물체의 이동거리는 A가 B보다 크므로, 잡아당기는 힘이 한 일은 A가 B보다 크다.
ㄷ. 중력이 한 일은 두 방법에서 같다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림은 천장에 고정된 용수철에 질량 m인 물체가 매달려 자유롭게 움직이는 것을 나타낸 것이다. 용수철이 늘어나지 않은 상태(자연 길이 l_0)에서 물체를 정지시킨 뒤 손을 놓으면, 이후 물체는 힘의 평형 위치를 중심으로 단진동을 한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 용수철이 늘어나지 않은 상태의 길이는 l_0이며, 용수철의 질량은 무시하고, 물체는 수직 방향으로 저항 없이 움직인다.)

<보기>

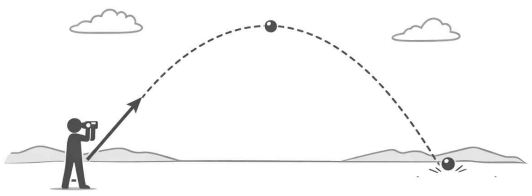
ㄱ. 물체가 힘의 평형 위치를 지날때, 물체의 가속도는 0이다.
ㄴ. 물체가 힘의 평형 위치를 지날때, 물체의 속력은 최대이다.
ㄷ. 물체가 가장 아래점에 도달했을 때, 알짜힘은 0이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 그림은 어느 행성의 지표면에서 발사된 공이 포물선 운동을 하는 상황을 나타낸 것이다. 공은 발사 점과 같은 높이의 지면에 다시 떨어졌으며, 운동 중 공이 다른 물체와 충돌하거나 장애물에 부딪히는 일은 없었다.

관측자가 얻은 정보는 다음 두 가지뿐이다.

- 최고점의 높이
- 공중에 떠 있는 전체 시간



주어진 정보에 근거하여 추론 가능한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 포물선 운동 중 중력 가속도는 일정하고, 공기 저항은 무시한다.)

<보기>

ㄱ. 발사 순간의 속도의 수직 성분
ㄴ. 최고점에서의 가속도의 크기
ㄷ. 발사 순간의 속도의 수평 성분
ㄹ. 발사 순간의 속력 크기

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

10. 같은 물질로 이루어진 두 물체 A, B를 단열된 용기 안에서 서로 접촉시켜 충분한 시간이 지난 뒤, 두 물체는 열평형 상태에 도달하였다. 처음 A의 온도는 B의 온도보다 높았다. 질량은 A가 B의 2배이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 용기의 열용량은 무시하며, A와 B 외에 열을 주고받는 대상은 없다.)

<보기>

ㄱ. 열평형에 도달한 뒤 두 물체의 온도는 서로 같다.
ㄴ. A와 B의 온도 변화량의 크기가 서로 같다.
ㄷ. 열평형 상태에서는 두 물체 사이에 평균적 에너지 이동은 0이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 물질의 상태 변화에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 고체에서 액체로 변하는 과정에서는 온도 변화 없이 열의 출입이 이루어질 수 있다.
ㄴ. 액체에서 기체로 변하는 과정에서 열이 항상 투입되어야 한다.
ㄷ. 고체가 기체로 변하는 과정은 항상 고체 → 액체 → 기체의 경로를 따른다.

① ㄱ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 온도가 서로 다른 세 물체 A, B, C를 단열된 용기 안에서 접촉시켜 열평형에 도달시키려 한다.

다음 두 가지 방법이 있다.

방법 1: A와 B를 먼저 접촉 → 열평형 → (A+B)와 C 접촉

방법 2: B와 C를 먼저 접촉 → 열평형 → (B+C)와 A 접촉

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 상태 변화는 없고 비열은 온도에 따라 변하지 않는다.)

<보기>

ㄱ. 최종적으로 도달하는 열평형 온도는 두 방법에서 같다.

ㄴ. 물체 A가 처음 상태에서 최종 열평형 상태에 도달할 때까지 잃거나 얻은 총열량은 두 방법에서 같다.

ㄷ. 열평형 온도는 항상 세 물체 초기 온도의 평균이다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 전기에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

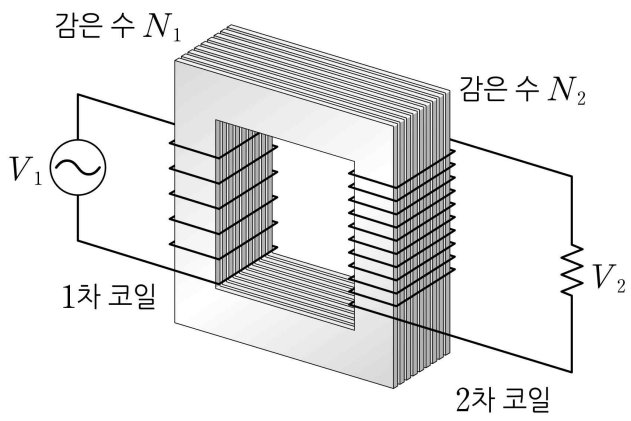
ㄱ. 종류가 다른 두 물체를 마찰하면 마찰 전기가 생기는데, 이는 한 물체에서 다른 물체로 (+)를 띤 양성자가 이동하기 때문이다.

ㄴ. 검전기의 금속판에 대전체를 가까이 하면 금속박이 벌어진다.

ㄷ. 빨대를 털가죽에 마찰하면 빨대는 (+)전기를 띠게 된다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림은 이상적인 변압기의 구조를 나타낸 것이다. 1차 코일에 걸리는 전압이 V_1일때, 2차 코일에 유도되는 전압이 V_2이다. 1차 코일과 2차 코일의 감은수는 각각 N_1과 N_2이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

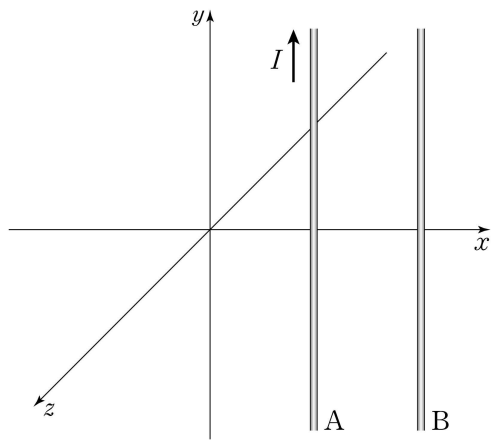


<보기>

ㄱ. V_1과 V_2의 비는 N_1과 N_2의 비와 같다.
ㄴ. 1차 코일에 걸리는 전류와 2차 코일에 유도되는 전류의 비는 N_1과 N_2의 비와 같다.
ㄷ. 1차 코일에 걸리는 전력과 2차 코일에 유도되는 전력의 비는 N_1과 N_2의 비와 같다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ

15. 그림과 같이 xy평면에 서로 평행하고 무한히 긴 직선 도선 A와 B가 y축과 평행하게 놓여 있다. A는 세기가 I인 전류가 $+y$ 방향으로 흐른다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



<보기>

ㄱ. A에 의해 생긴 자기장은 B의 위치에서 $-z$ 방향이다.
ㄴ. B에 전류가 $+y$ 방향으로 흐를 때, B는 $-x$ 방향으로 힘을 받는다.
ㄷ. B에 전류가 $-y$ 방향으로 흐를 때, A는 $+x$ 방향으로 힘을 받는다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ

16. 초전도체 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 특정한 온도 이하에서 전기저항이 0이 된다.
ㄴ. 초전도 물질은 자석을 강하게 당긴다.
ㄷ. 강한 전자석을 만드는 데 이용된다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. <보기>에서 전자기파의 파장이 짧은 것부터 순서대로 나열한 것은?

<보기>

ㄱ. 전자레인지에서 음식을 데우기 위해 사용하는 마이크로파
ㄴ. 태양에서 오는 가시광선
ㄷ. 치과에서 충치의 상태를 알기 위해 사용하는 X선

① ㄱ, ㄴ, ㄷ
② ㄴ, ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ, ㄱ
④ ㄷ, ㄱ, ㄴ
⑤ ㄷ, ㄴ, ㄱ

18. 파동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 파동이 진행할 때 매질은 제자리에서 진동만 할 뿐 진행방향으로 이동하지 않는다.
ㄴ. 진공에서 파장이 긴 빛일수록 더 느리게 진행한다.
ㄷ. 지진파의 경우 종파는 에너지를 전달하지 않는다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ